Di-BiTaRa

Bijak Imbuhan & Tatabahasa Ruang Angkasa

Dokumentasi Lengkap Sistem Mengikut Modul

Versi Dikemas Kini — Akses Pelajar Menggunakan Kod Pentadbir

Perubahan utama versi ini: Pelajar tidak perlu mendaftar atau log masuk. Pentadbir menyediakan kod akses. Pelajar memasukkan kod yang sah dan terus memulakan perjalanan dari Zon 1.

1. Gambaran Keseluruhan Sistem

Di-BiTaRa ialah aplikasi web pembelajaran berasaskan gamifikasi untuk membantu murid sekolah rendah memahami penggunaan “di-” sebagai imbuhan dan “di” sebagai kata sendi nama melalui tema penerbangan dan ruang angkasa.

Komponen	Ketetapan
Nama rasmi	Di-BiTaRa
Nama penuh	Bijak Imbuhan & Tatabahasa Ruang Angkasa
Jenis sistem	Aplikasi web pembelajaran berasaskan gamifikasi
Peranan pengguna	Pelajar dan Pentadbir
Akses Pelajar	Menggunakan kod akses / kod pengembaraan yang diberikan Pentadbir
Akses Pentadbir	Log masuk Pentadbir
Bahasa	Bahasa Melayu sepenuhnya
Reka bentuk	Visual-first, mesra murid sekolah rendah, kurang teks dan lebih grafik
Responsif	Desktop, laptop, tablet dan telefon

1.1 Prinsip Pengalaman Pengguna

- Akses Pelajar hendaklah semudah mungkin: terima kod → masukkan kod → mula Zon 1.
- Gunakan ayat pendek, jelas dan mudah difahami oleh murid sekolah rendah.
- Utamakan ikon, ilustrasi, animasi, progress bar, cap, lencana dan visual.
- Semua istilah pada paparan pengguna menggunakan Bahasa Melayu.
- Setiap tindakan utama perlu mempunyai maklum balas visual yang jelas.

2. Modul Halaman Umum

Bahagian ini boleh diakses sebelum sesi Pelajar bermula atau sebelum Pentadbir log masuk.

Skrin	Tujuan	Kandungan Utama
Utama	Memperkenalkan Di-BiTaRa	Hero, objektif, ringkasan 5 zon, ciri gamifikasi dan ruang masukkan kod
Tentang	Menerangkan latar belakang sistem	Tujuan sistem, konsep pembelajaran dan sasaran pengguna
Cara Bermain	Menerangkan cara penggunaan	Cara masukkan kod, perjalanan zon, cap, kuiz, audio dan pencapaian

Capai Pembelajaran	Menerangkan hasil pembelajaran	Kemahiran yang akan dikuasai dan hasil akhir
Masukkan Kod	Memulakan sesi Pelajar	Kod akses daripada Pentadbir + butang Mula Pengembaraan
Log Masuk Pentadbir	Akses pengurusan sistem	ID/emel Pentadbir dan kata laluan

2.1 Navigation Bar Awam

- Utama
- Tentang
- Cara Bermain
- Capai Pembelajaran
- Masukkan Kod
- Log Masuk Pentadbir

2.2 Footer Halaman Umum

Footer hanya dipaparkan pada halaman umum.

- Logo rasmi Di-BiTaRa
- Nama penuh sistem
- Pautan pantas
- Bantuan, Privasi dan Syarat Penggunaan
- Hak Cipta Terpelihara © 2026 Di-BiTaRa

3. Modul Kod Akses Pelajar

Pelajar tidak mempunyai proses pendaftaran atau log masuk. Pentadbir menyediakan kod akses yang digunakan untuk memulakan satu sesi pembelajaran.

3.1 Flow Akses Pelajar

1. Pentadbir mencipta atau mengaktifkan kod akses.
2. Pentadbir memberikan kod tersebut kepada Pelajar.
3. Pelajar membuka halaman Di-BiTaRa.
4. Pelajar memasukkan kod pada ruangan “Masukkan Kod Pengembaraan”.
5. Pelajar menekan “Mula Pengembaraan”.
6. Sistem mengesahkan kod.
7. Jika kod sah dan aktif, sistem mencipta sesi Pelajar dan terus membawa Pelajar ke Zon 1.
8. Jika kod tidak sah, tamat tempoh atau dinyahaktifkan, sistem memaparkan mesej yang sesuai.

Tiada lagi fungsi Daftar Pelajar, Log Masuk Pelajar, Lupa Kata Laluan Pelajar, ID log masuk Pelajar atau kata laluan Pelajar.

3.2 Status Kod

Status	Tindakan Sistem
Sah & Aktif	Benarkan akses dan terus ke Zon 1
Tidak Sah	Paparkan “Kod tidak sah. Sila semak semula kod yang diberikan oleh guru.”
Dinyahaktifkan	Paparkan mesej bahawa kod tidak lagi aktif
Tamat Tempoh	Paparkan mesej bahawa tempoh penggunaan kod telah tamat

4. Modul Tutorial Pengguna Kali Pertama

Tutorial tidak lagi bergantung kepada akaun Pelajar. Ia boleh dipaparkan selepas kod sah pada permulaan sesi baharu, sebelum Pelajar memulakan Zon 1.

- Gunakan guided onboarding / spotlight walkthrough.
- Paparkan overlay gelap dan highlight komponen penting.
- Gunakan popup ringkas dengan visual.
- Butang: Sebelumnya, Seterusnya, Langkau dan Selesai.
- Fokus tutorial: perjalanan Zon 1–5, cap pasport, aktiviti, audio dan tamat pengembaraan.

Untuk mengelakkan tutorial muncul berulang kali dalam sesi yang sama, sistem boleh menyimpan status tutorial pada sesi/peranti semasa. Tiada akaun Pelajar diperlukan.

5. Modul Sesi Pelajar

Selepas kod sah, sistem mewujudkan satu sesi Pelajar. Semua progress, avatar, markah, cap dan masa dikaitkan dengan sesi tersebut serta kod akses yang digunakan.

Data Sesi	Tujuan
Kod akses	Mengenal pasti sesi/aktiviti yang diberikan Pentadbir
Nama Pelajar	Pilihan untuk mengenal pasti pemain; boleh diminta di Zon 1
Avatar	Dipilih dalam Zon 1
Zon semasa	Menentukan kedudukan Pelajar
Zon selesai	Mengawal unlock zon
Markah	Menyimpan keputusan aktiviti
Cap Pasport	Merekod zon yang telah selesai
Masa Keseluruhan	Direkod dari Zon 3 hingga selesai Zon 5
Status tamat	Menentukan sama ada pengembaraan telah selesai

5.1 Navigation Pelajar Semasa Sesi

Semasa sesi aktif, Pelajar menggunakan top navigation bar. Menu perlu ringkas dan tidak bergantung pada akaun.

- Papan Pemuka
- Kuiz & Aktiviti
- Pasport & Pencapaian

Bahagian kanan boleh memaparkan avatar/nama sesi dan tindakan Tamat Sesi jika diperlukan.

Tiada dropdown akaun Pelajar, Profil akaun atau Tetapan akaun kerana Pelajar tidak mempunyai akaun.

6. Modul Papan Pemuka Pelajar

- Banner Selamat Datang / Sedia untuk Meneroka.
- Ringkasan: Zon Selesai, Jumlah Markah, Cap Dikumpul dan Sijil Diperoleh.
- Kemajuan Zon 1 hingga Zon 5.

- Notifikasi sesi.
- Pintasan ke Kuiz & Aktiviti dan Pasport & Pencapaian.
- Kad zon menggunakan thumbnail daripada background sebenar setiap zon.

Tiada halaman Peta Zon berasingan.

7. Modul Kuiz & Aktiviti – Peraturan Utama

- Perjalanan adalah satu hala: Zon 1 → Zon 2 → Zon 3 → Zon 4 → Zon 5.
- Zon seterusnya terkunci sehingga zon semasa selesai.
- Zon terkunci tidak boleh diklik dan boleh dipaparkan dengan mangga/rantai.
- Selepas berpindah ke zon seterusnya, Pelajar tidak boleh kembali ke zon sebelumnya.
- Setiap tamat zon: animasi cop pasport → animasi kapal terbang besar → transition automatik ke zon seterusnya.
- Jika jawapan salah, Pelajar perlu mencuba semula sehingga berjaya.

Timer keseluruhan bermula selepas countdown pertama sebelum Cabaran 1 Zon 3 dan terus berjalan tanpa reset sehingga refleksi Zon 5 selesai.

8. Modul Zon 1 – Balai Pelepasan

Zon 1 ialah tempat Pelajar membuat persediaan selepas kod akses berjaya disahkan.

9. Jika diperlukan, Pelajar memasukkan nama ringkas dan kelas untuk tujuan rekod sesi.
10. Pelajar memilih avatar yang akan mewakili dirinya sepanjang pengembaraan.
11. Semua avatar dipaparkan dalam gaya full-body berdiri yang konsisten.
12. Pelajar mengesahkan avatar dan menekan “Mari Meneroka”.
13. Sistem memaparkan pop-up “Avatar sudah dipilih! Bersedia untuk meneroka?”.
14. Selepas OK, animasi cop Pasport Zon 1 dimainkan.
15. Selepas cop selesai, animasi kapal terbang membuat transition terus ke Zon 2.

Elemen	Ketetapan
Pendaftaran	Tiada
Log Masuk	Tiada
Kuiz	Tiada
Nota	Tiada
Countdown	Tiada
Timer	Tiada
Hasil	Avatar dipilih, Cap Zon 1, Zon 2 dibuka

9. Modul Zon 2 – Taklimat Penerbangan

16. Apabila masuk Zon 2, sistem terus membuka nota secara automatik.
17. Nota menerangkan “di-” sebagai imbuhan dan “di” sebagai kata sendi nama melalui visual dan audio.
18. Pelajar membaca nota dan memainkan audio jika diperlukan.
19. Pelajar menekan “Sudah Baca dan Teruskan”.
20. Animasi cop Pasport Zon 2 dimainkan.
21. Animasi kapal terbang membuat transition terus ke Zon 3.

Elemen	Ketetapan
Kuiz	Tiada
Kandungan	Nota visual + audio
Countdown	Tiada
Timer	Tiada
Hasil	Cap Zon 2 dan Zon 3 dibuka

10. Modul Zon 3 – Simulasi Penerbangan

Zon 3 ialah zon kuiz pertama dan titik mula timer keseluruhan.

22. Paparkan mesej pengenalan dan suasana kokpit.
23. Sebelum Cabaran 1, paparkan countdown 3 → 2 → 1 → Mula.
24. Selepas countdown tamat, timer keseluruhan bermula.
25. Pelajar menyelesaikan Cabaran 1 dan melihat markah.
26. Tekan Seterusnya → countdown → Cabaran 2.
27. Selepas Cabaran 2 → markah → Seterusnya → countdown → Cabaran 3.
28. Selepas semua cabaran selesai, paparkan markah zon.
29. Animasi cop Pasport Zon 3 dimainkan.
30. Animasi kapal terbang membuat transition ke Zon 4. Timer terus berjalan.

Cabaran	Jenis	Fungsi
Cabaran 1	Betul / Salah	Ejaan imbuhan di-
Cabaran 2	Betul / Salah	Ejaan kata sendi di
Cabaran 3	Tarik dan Lepas	Klasifikasi Imbuhan di- / Kata Sendi di

11. Modul Zon 4 – Cabaran Kecemasan

Timer daripada Zon 3 terus berjalan dan tidak dimulakan semula.

31. Paparkan tajuk dan objektif zon.
32. Pelajar memilih Guna Kamera atau Tanpa Kamera.
33. Selepas menekan “Faham”, paparkan countdown sebelum Cabaran 1.
34. Cabaran 1 – Susun Ayat.
35. Paparkan markah Cabaran 1.
36. Tekan Seterusnya → countdown → Cabaran 2.
37. Cabaran 2 – Isi Tempat Kosong dan salin semula ayat.
38. Selepas selesai, paparkan markah zon.
39. Animasi cop Pasport Zon 4 dimainkan.
40. Animasi kapal terbang membuat transition ke Zon 5. Timer terus berjalan.

Cabaran	Penerangan
Susun Ayat	Susun perkataan/frasa kepada ayat lengkap; paparkan maksud bagi soalan peribahasa selepas jawapan betul.
Isi Tempat Kosong	Pilih bentuk ejaan yang betul, lengkapkan tempat kosong dan salin semula ayat.

12. Modul Zon 5 – Balai Ketibaan & Imlak

41. Paparkan pop-up ketibaan dan ucapan tahniah.
42. Terangkan aktiviti imlak tiga soalan.
43. Setiap soalan mempunyai pemain audio, ulang audio, ruang jawapan dan penunjuk kemajuan.
44. Pelajar boleh mendengar audio sehingga tiga kali.
45. Jika jawapan betul, soalan seterusnya dibuka; jika salah, cuba semula.
46. Selepas tiga soalan betul, paparkan Refleksi Hari Ini.
47. Pelajar memilih satu emoji dan menghantar maklum balas.
48. Selepas refleksi dihantar, timer keseluruhan berhenti.
49. Paparkan pencapaian akhir, animasi cop Pasport Zon 5 dan mesej tamat pengembaraan.

Soalan	Teks Audio / Jawapan
1	di rumah
2	bagai dihiris sembilu
3	ukur baju di badan sendiri

13. Modul Timer dan Rekod Masa

Peristiwa	Status Timer
Kod sah → Zon 1	Belum bermula
Zon 1	Belum bermula
Zon 2	Belum bermula
Countdown pertama Cabaran 1 Zon 3	Belum bermula
Countdown tamat / “Mula”	Timer bermula
Zon 3	Berjalan
Transition Zon 3 → Zon 4	Berjalan
Zon 4	Berjalan
Transition Zon 4 → Zon 5	Berjalan
Zon 5	Berjalan
Refleksi Zon 5 dihantar	Timer berhenti dan disimpan

Simpan satu nilai: Masa Keseluruhan Pengembaraan. Tiada timer berasingan bagi setiap zon.

14. Modul Pasport & Pencapaian

- Ringkasan Zon Selesai, Cap Dikumpul, Lencana, Sijil dan Jumlah Markah.
- Pasport sesi: nama ringkas (jika digunakan), avatar dan kod/sesi.
- Cop Zon 1 hingga Zon 5.
- Lencana dan pencapaian.
- Masa Keseluruhan Pengembaraan.
- Sijil selepas semua syarat dipenuhi.

Data Pasport & Pencapaian dikaitkan dengan sesi dan kod akses, bukan akaun Pelajar.

15. Modul Tamat Sesi Pelajar

Selepas Zon 5 selesai, sistem menandakan sesi sebagai tamat. Pelajar boleh melihat ringkasan akhir, Pasport & Pencapaian dan sijil jika layak.

- Tiada fungsi Log Keluar akaun Pelajar.
- Jika perlu, sediakan butang “Tamat Sesi” atau “Kembali ke Halaman Utama”.
- Apabila sesi ditamatkan, sistem mengekalkan rekod keputusan di bawah kod akses/sesi untuk rujukan Pentadbir.

16. Modul Pentadbir

Pentadbir masih menggunakan proses log masuk seperti biasa.

Modul Pentadbir	Fungsi
Dashboard	Ringkasan kandungan, sesi, kod, kuiz, audio dan aktiviti
Kod Akses	Cipta, aktifkan, nyahaktif, tamatkan dan lihat penggunaan kod
Kandungan	Senarai dan status kandungan
Nota	CRUD nota
Kuiz & Aktiviti	Urus struktur aktiviti mengikut zon
Soalan & Jawapan	CRUD soalan dan jawapan
Arahan	Urus arahan aktiviti
Audio	Rakam, muat naik, pratonton, ganti dan padam audio
Media	Urus imej dan ilustrasi
Pratonton Pelajar	Lihat paparan seperti sesi Pelajar
Keputusan / Sesi	Lihat nama/sesi, markah, zon selesai, masa dan status tamat
Laporan	Ringkasan penggunaan dan prestasi
Audit Log	Rekod perubahan Pentadbir

16.1 Pengurusan Kod Akses

- Cipta kod baharu.
- Tetapkan nama sesi/aktiviti.
- Aktifkan atau nyahaktifkan kod.
- Tetapkan tarikh/masa tamat jika diperlukan.
- Lihat bilangan sesi/Pelajar yang menggunakan kod.
- Lihat keputusan dan status setiap sesi.

16.2 Dropdown Profil Pentadbir

- Profil
- Tetapan
- Log Keluar

17. Modul Pengurusan Kandungan & Audio

- Tambah / lihat / kemas kini / padam nota.
- Tambah / lihat / kemas kini / padam kuiz dan aktiviti.
- Tambah / lihat / kemas kini / padam soalan dan jawapan.
- Rakam atau muat naik audio.
- Pratonton audio sebelum simpan.
- Pautkan audio kepada nota, arahan atau soalan.
- Terbit / nyahaktif kandungan.
- Rekod perubahan dalam Audit Log.

18. Modul Visual, Background dan Avatar

Zon	Tema Background
Zon 1	Balai pelepasan / lapangan terbang
Zon 2	Ruang taklimat / persediaan penerbangan
Zon 3	Kokpit / simulasi penerbangan
Zon 4	Cabaran kecemasan / suasana misi
Zon 5	Balai ketibaan / suasana penamat

- Background setiap zon digunakan juga sebagai thumbnail kad zon.
- Semua avatar full-body berdiri.
- Sediakan pelbagai gaya dan jawatan tetapi kekalkan gaya ilustrasi yang konsisten.

19. Modul Bahasa dan Responsif

- Semua paparan menggunakan Bahasa Melayu.
- Utamakan visual berbanding teks panjang.
- Desktop/laptop: top navbar Pelajar, sidebar Pentadbir.
- Tablet/telefon: navbar boleh menjadi hamburger; sidebar Pentadbir menjadi drawer.
- Semua kad, modal dan background perlu kekal jelas pada semua saiz skrin.

20. Ringkasan Flow Sistem Dari Mula Hingga Tamat

Fasa	Flow
Pentadbir	Log masuk → cipta/aktifkan kod → beri kod kepada Pelajar
Akses Pelajar	Halaman Utama → masukkan kod → kod disahkan → sesi dicipta
Tutorial	Guided tutorial ringkas jika diperlukan → Zon 1
Zon 1	Nama ringkas (jika perlu) → pilih avatar → sahkan → cop → transition
Zon 2	Nota automatik + audio → Sudah Baca dan Teruskan → cop → transition
Zon 3	Countdown → timer mula → Cabaran 1 → Cabaran 2 → Cabaran 3 → cop → transition
Zon 4	Pilih mod → countdown setiap cabaran → Susun Ayat → Isi Tempat Kosong → cop → transition
Zon 5	Imlak 3 soalan → refleksi → timer berhenti → cop akhir
Akhir	Pasport & Pencapaian → sijil → Tamat Sesi

Flow utama Pelajar: Masukkan Kod → Zon 1 → Zon 2 → Zon 3 → Zon 4 → Zon 5 → Tamat

21. Nota Pelaksanaan Untuk Developer / AI

- Buang semua flow lama berkaitan Daftar Pelajar dan Log Masuk Pelajar.
- Semua progress Pelajar perlu diikat kepada sesi dan kod akses.
- Kod sah membawa Pelajar terus ke Zon 1.
- Gunakan flow terbaru sebagai source of truth jika terdapat percanggahan dengan versi lama.
- Pastikan unlock zon, markah, cap pasport, timer keseluruhan dan status tamat disimpan dengan betul.
- Gunakan kandungan soalan sebenar yang telah diberikan untuk Zon 3, Zon 4 dan Zon 5.